每行元素之和均为 k

Tip

若矩阵 A 的每行元素之和均为 k,则 k为矩阵 A 的一个特征值，$(1,1,1)^T$是其对应的特征向量。

Question

15 设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ ____.

由于A的每行元素之和均为2，故$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}=2\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$为$A$的属于特征值2的特征向量.

于是，$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$也是$A^*$的属于特征值$\frac{|A|}{2}=\frac{3}{2}$的特征向量，即

$$A^*\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{3}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\end{pmatrix}$$

$$=\quad\frac{3}{2}$$

$$\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\end{pmatrix}$$

因此，$A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$.

Question

(12) 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶方阵，$|A|=1$，且 A 的每列元素之和均为 k $(k\neq 0)$，则 A 的代数余子式之和 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=$ ____.

也可是 $B=A^T$，则 $|B|=1$，B 的每行元素之和均为 k $(k\neq 0)$
求 $B_{11}+B_{21}+\cdots+B_{n1}$

$B\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 其余同上一题方法二

(12) $\frac{1}{k}$

解 依题意，由 $AA^*=|A|E$，得

全加到第一行

$$|A|=\begin{vmatrix}k & k & \cdots & k\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$$

按第一行展开 $k(A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n})=1$，

故 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=\frac{1}{k}$。

Question

设A为二次型$f(x_1,x_2)$对应的对称矩阵，且A的各列元素之和均为1, $|A|=0$,则$f(x_1,x_2)$在正交变换下的标准形为_____

解 由于A为对称矩阵，且各列元素之和均为1，故其各行元素之和也均为1，即$A\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$.
由此可知 1 为矩阵A的一个特征值.结合$|A|=0$可知0也是A的一个特征值.

由于二次型在正交变换下的标准形的系数即其对应的对称矩阵的特征值，故$f(x_1,x_2)$ 在正交变换下的标准形为y_1^2.

Question

9 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{pmatrix}$，正定矩阵 C 满足 $C^2=(a+2)E-A$，则 C 的所有元素之和为_.

Tip

看见各行元素之和为定值的形象矩阵也能往这个方向去想,除了这个还有
圆锥母线的意义

解 由于 C 为正定矩阵，故 C^2 也为正定矩阵，可以正交相似对角化. 设正交矩阵 Q 使得 $C^2 = Q\Lambda Q^T$，其中 Λ 为对角矩阵. 因为 C 是正定矩阵，所以 C 的特征值均为正. 因此，可取 $C = Q\sqrt{\Lambda}Q^T$. 由已知条件可知，

$$C^2 = \begin{pmatrix} a+2 & 0 \\ 0 & a+2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

注意到 C^2 的各行元素之和均为 1，故 C^2 有一个特征值为 1，且 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为属于 1 的一个特征向量. 根据前面的分析，1 也是 C 的一个特征值，且 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为属于 1 的一个特征向量. 从而，$C\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. C 的各行元素之和均为 1. C 的所有元素之和等于 $1+1=2$.